

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỘ TẠO TÌNH HUỐNG SCENARIO

DVOR 1150 SIMULATOR

DVOR 1150 PMDT Simulator | Route: /simulator/dvor-1150

Mục đích tài liệu

Hướng dẫn Giám khảo tạo, xuất/nhập, nạp và đánh giá tình huống khai thác trên DVOR 1150 Simulator. Tài liệu dùng ảnh chụp trực tiếp từ production sau khi kiểm tra UAT.

Nội dung	Quy ước áp dụng
Đối tượng	Giám khảo tạo/nạp scenario; Học viên thực hiện xử lý trên PMDT.
Profile mặc định	Đài TEST, mã hiệu TST.
Phạm vi	Scenario theo phiên. Không ghi thay đổi scenario vào profile vận hành thông thường.
JSON schema	Version 2. File schema v1 được import và tự migrate theo quy tắc an toàn.
Quyền	Authoring dựa vào role ứng dụng admin/student; không dựa vào PMDT SEC3/SEC4.

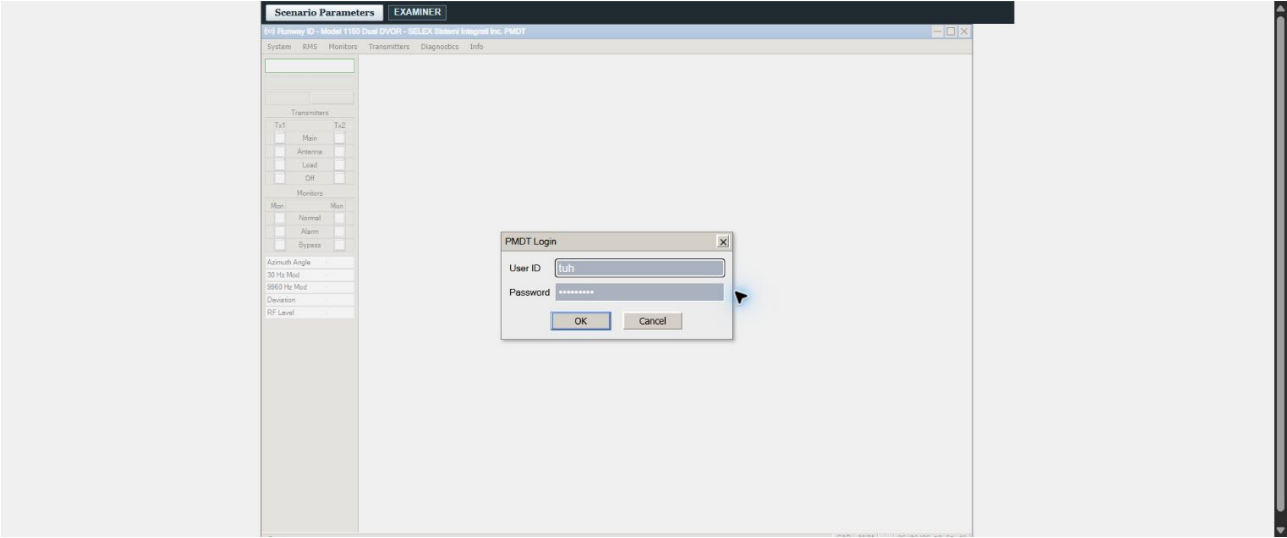
Nguyên tắc huấn luyện

- Tạo nguyên nhân vật lý để engine suy ra Monitor, Alert và Alarm; không tạo đáp án bằng cách chỉnh ngưỡng Monitor.
- Giám khảo chỉ whitelist đúng các recovery control cần thiết. Monitor limit, VSWR executive alarm, offset và calibration luôn được bảo vệ trong bài.
- Học viên phải Apply cấu hình vật lý, sau đó nhả Monitor Bypass để chứng minh trạng thái Normal và đạt điều kiện bài.

1. Vai trò, quyền hạn và phạm vi

Scenario Parameters là công cụ đào tạo nằm bên ngoài PMDT cổ điển. Home PMDT giữ trống để bám giao diện thiết bị, còn thanh công cụ bên trên thể hiện quyền và trạng thái phiên.

Vai trò ứng dụng	Nhìn thấy	Được phép
Giám khảo - admin	Scenario Parameters, badge EXAMINER, Training HUD và tên bài đang chạy.	Tạo/chỉnh/export/import/Apply/Restore/End Scenario; chọn whitelist recovery controls.
Học viên - student	PMDT, Monitor, Alert/Alarm và Simulation Parameters đã bị lọc.	Chỉ thao tác các control được Giám khảo whitelist; không thấy Scenario Parameters, mô tả hay đáp án.
PMDT SEC3/SEC4	Cấp thao tác của thiết bị mô phỏng.	Không cấp quyền tạo/nạp/kết thúc scenario.

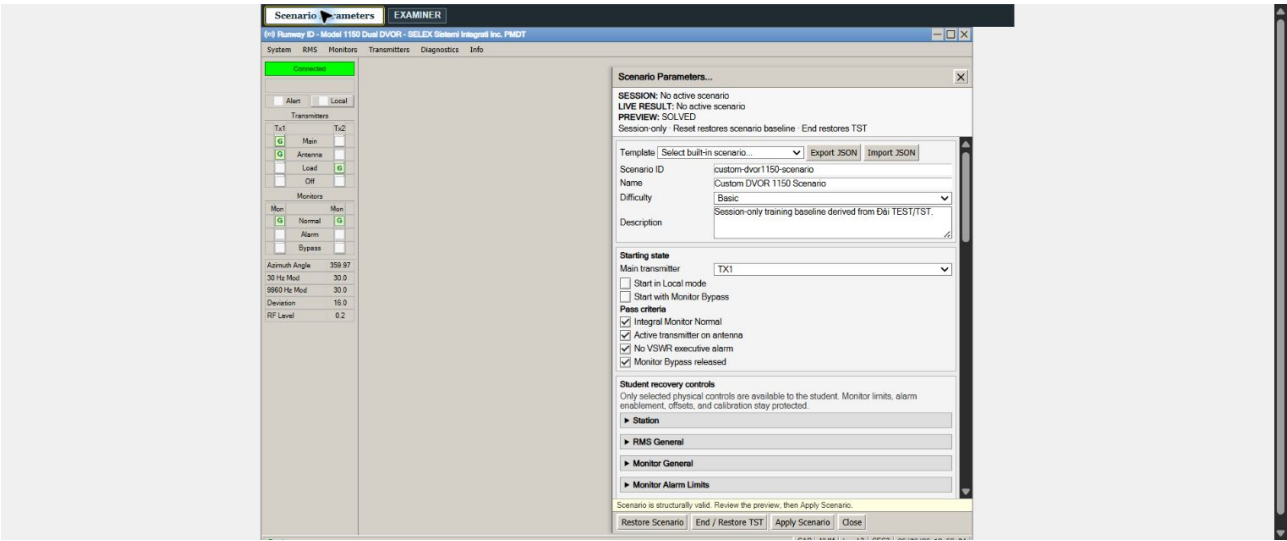


Hình 1. Giám khảo thấy Scenario Parameters và badge EXAMINER; PMDT vẫn yêu cầu đăng nhập thao tác riêng.

Kiểm tra UAT production: tài khoản Student đã được xác nhận không có nút Scenario Parameters trước hoặc sau PMDT login SEC3. Menu System chỉ còn Logon RMS, Logoff/Disconnect và Simulation Parameters.

2. Mở bộ tạo tình huống

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản ứng dụng có role Giám khảo, chọn Scenario Parameters ở thanh phía trên. Đăng nhập PMDT bằng account được cấp trước khi Apply Scenario hoặc thực hiện UAT thao tác vận hành.



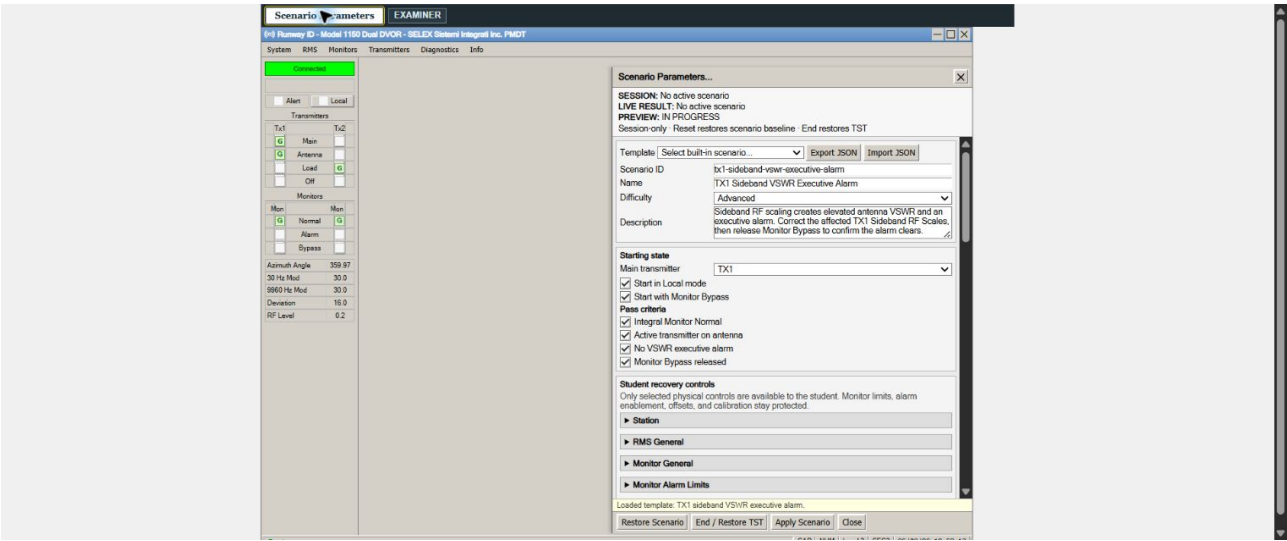
Hình 2. Cửa sổ Scenario Parameters trên màn hình PMDT thực tế.

Các vùng chính

Vùng	Mục đích
SESSION / LIVE RESULT / PREVIEW	Xem bài đang chạy, kết quả thực tế và dự báo của scenario draft trước khi Apply.
Scenario definition	Template, ID, tên, độ khó, mô tả, Import JSON và Export JSON.
Starting state / Pass criteria	Thiết lập TX chính, Local, Monitor Bypass và điều kiện đạt.
Student recovery controls	Chọn chính xác field vật lý học viên được sửa trong scenario.
Scenario configuration	Tạo baseline/fault đầu bài. Đây là trạng thái được nạp khi Apply Scenario.

3. Tạo scenario mới hoặc dùng preset

Cách an toàn nhất là bắt đầu từ preset New from Đài TEST/TST, sau đó thay đổi từng nhóm tham số, kiểm tra PREVIEW, và cuối cùng Apply. Không chỉnh đồng thời limit Monitor và nguồn vật lý khi chưa xác định rõ mục tiêu bài.



Hình 3. Preset TX1 Sideband VSWR Executive Alarm: Preview báo ALARM trước khi áp dụng.

Trường cần cấu hình

Trường	Cách dùng
Scenario ID	Mã không trùng, dùng trong tên file JSON và nhận diện bài.
Name / Difficulty / Description	Tên nghiệp vụ, mức Basic/Intermediate/Advanced và hướng dẫn dành cho Giám khảo. Học viên không thấy phần này.
Starting state	Chọn TX1/TX2 Main; Local và Monitor Bypass chỉ bật khi cần học viên quan sát Alarm trước executive action.
Pass criteria	Chỉ bật các tiêu chí cần xác minh: Integral Monitor Normal, TX on antenna, No VSWR executive alarm, Monitor Bypass released.

Khuyến nghị: Description có thể chứa mô tả kỹ thuật đầy đủ cho Giám khảo. Không dùng Description làm mạnh mẽ hiển thị cho Học viên, vì Học viên không được mở panel này.

4. Ma trận Scenario: Config -> Monitor -> Bảo vệ

Scenario không chỉ kiểm tra Monitor đang Normal. Nó giữ nguyên baseline của mọi Config không được phép sửa. Vì vậy học viên không thể làm Alarm biến mất bằng cách tắt executive alarm hoặc nói giới hạn Monitor.

Nguồn vật lý / Config	Monitor chịu ảnh hưởng	Recovery control nên whitelist	Không whitelist
TX Output Power / Output Power Scale	RF Level, 9960 Hz Mod và trạng thái Integral Monitor	Output Power hoặc Output Power Scale của TX liên quan	Monitor limit, monitor offset, calibration
TX Reference Modulation / Scale	30 Hz Mod, Deviation và trạng thái Monitor	Reference Modulation hoặc Reference Modulation Scale	Alarm limits, voting logic, calibration
TX Sideband RF Scale	Sideband VSWR, VSWR executive alarm, Integral Monitor	Chỉ Sideband RF Scale bị lỗi	VSWR tolerance, VSWR Executive Alarm, number of antennas in alarm

Quy tắc bảo vệ

- Field ngoài studentEditableFieldIds bị khóa ngay tại control, bị chặn khi stage/Apply, và làm LIVE RESULT không đạt nếu bị thay đổi bằng đường không chuẩn.
- Simulation Parameters trong bài chỉ hiển thị các field whitelist. Điều này vừa tránh lộ đáp án, vừa loại bỏ đường bypass bằng monitor configuration.
- F8 và RMS Restore không chữa bài; chúng trả scenario baseline ban đầu. End Scenario mới trả Đài TEST/TST.

5. Các preset tích hợp

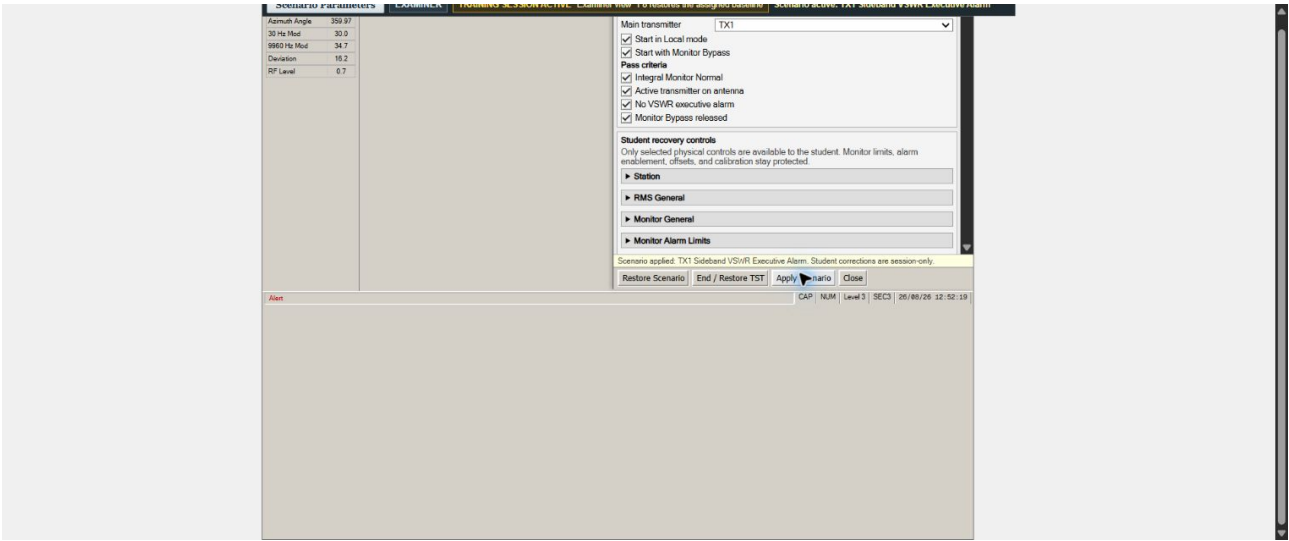
Preset	Fault khởi tạo	Recovery controls đã whitelist	Xác minh đạt
TX1 low carrier + 9960 Hz	TX1 Output Power = 40 W gây RF Level và 9960 Hz Mod thấp.	TX1 Output Power; TX1 Output Power Scale.	Khôi phục nguồn vật lý, Apply, nhả Bypass và Monitor Normal.
TX1 low 30 Hz reference modulation	TX1 Reference Modulation = 25%.	TX1 Reference Modulation; TX1 Reference Modulation Scale.	30 Hz Mod về Normal, Apply và nhả Bypass.
TX1 sideband VSWR executive alarm	Sideband 1 và 2 RF Scale = 200%; VSWR tolerance = 1.25; executive alarm bật.	TX1 Sideband 1 RF Scale; TX1 Sideband 2 RF Scale.	VSWR executive clear, Integral Monitor Normal và Bypass released.

Khi tạo preset mới

- Đặt baseline theo Đài TEST/TST trước; chỉ đưa vào field lỗi đủ để tạo hiện tượng mong muốn.
- Whitelist cả hai cách sửa hợp lý nếu thực tế thiết bị cho phép, nhưng không mở rộng sang Monitor Setup.
- Dùng Preview để kiểm tra scenario có Alarm thật và có thể khôi phục bằng control đã chọn.

6. Apply Scenario và quan sát Alarm

Sau khi kiểm tra PREVIEW, chọn Apply Scenario. Simulator nạp configuration, Starting state và policy của bài vào phiên hiện tại. Training HUD bên ngoài PMDT xác nhận bài đang chạy; Giám khảo cũng thấy tên bài.



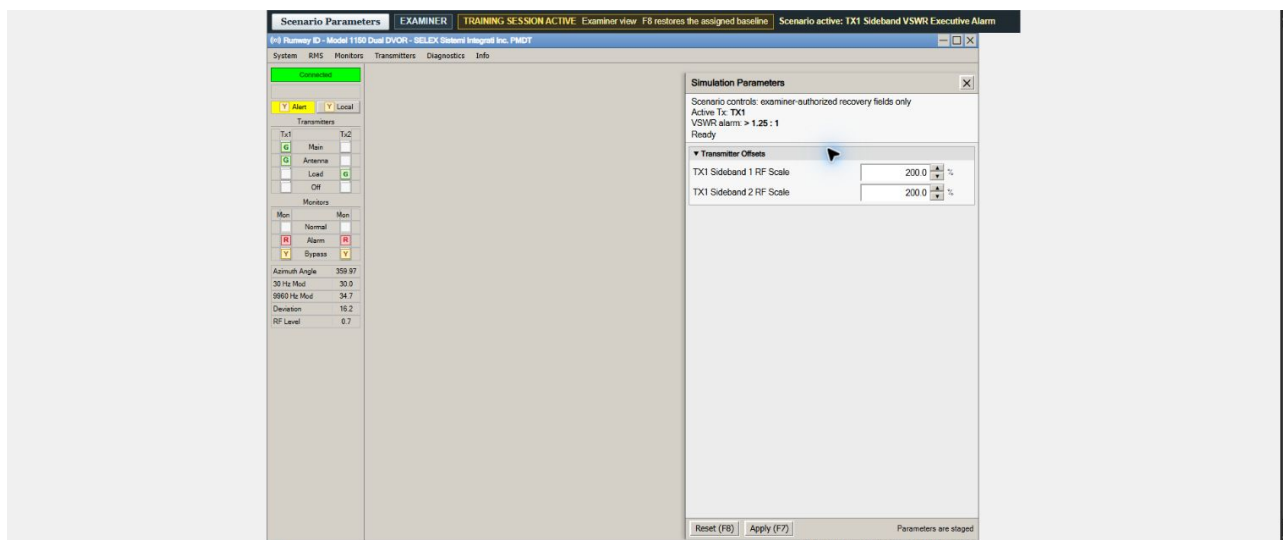
Hình 4. VSWR scenario đã active: Alert, Monitor Alarm, Local và Monitor Bypass theo Starting state; LIVE RESULT = IN PROGRESS.

Trình tự vận hành khuyến nghị

Bước	Thao tác	Kết quả cần thấy
1	Apply Scenario	Training HUD active; scenario session-only; baseline fault được nạp.
2	Học viên vào System > Simulation Parameters	Chỉ thấy recovery control đã whitelist.
3	Học viên sửa nguồn vật lý và chọn Apply (F7)	Measurement tính lại từ Config; không cần Giám khảo can thiệp.
4	Nhả Monitor Bypass	Monitor được kiểm chứng trên dữ liệu mới; LIVE RESULT chuyển SOLVED nếu đủ tiêu chí.

7. Màn hình xử lý: chỉ control được cấp quyền

Trong VSWR scenario, Học viên chỉ nhận hai Sideband RF Scale. VSWR Tolerance, VSWR Executive Alarm, Number of Antennas in Alarm, monitor calibration và monitor limit không xuất hiện trong panel. Ảnh UAT dưới đây được chụp trong phiên Giám khảo để minh họa trạng thái bài; khi dùng tài khoản Student, thanh EXAMINER và Scenario Parameters không xuất hiện.



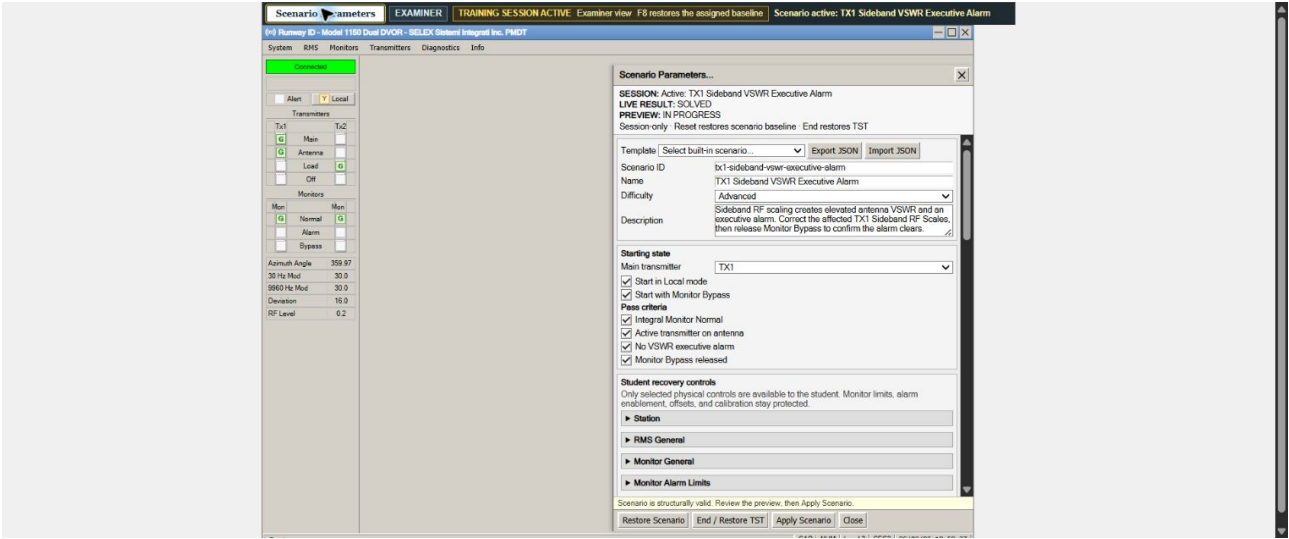
Hình 5. Simulation Parameters được lọc: chỉ còn TX1 Sideband 1/2 RF Scale, đúng recovery controls của bài.

Không dùng Simulation Parameters để chỉnh ngưỡng giám sát trong lúc thi. Nếu một field được bảo vệ bị thay đổi bằng cách không chuẩn, Scenario sẽ từ chối Apply hoặc đánh giá bài là chưa đạt. Học viên phải sửa nguồn vật lý đã được cấp quyền.

8. Ví dụ đầy đủ: xử lý Sideband VSWR Alarm

Ví dụ này dùng preset TX1 Sideband VSWR Executive Alarm. Mục tiêu là chứng minh rằng sửa nguồn RF thực sự làm VSWR và Monitor trở về Normal.

Bước	Thao tác thực tế	Kết quả mong đợi
1	Giám khảo nạp preset và Apply Scenario.	TX1 Sideband 1/2 RF Scale = 200%; VSWR executive ALARM; Monitor Bypass đang bật.
2	Học viên mở System > Simulation Parameters > Transmitter Offsets.	Chỉ thấy hai field Sideband 1/2 RF Scale.
3	Đặt Sideband 1 RF Scale = 100% và Sideband 2 RF Scale = 100%; chọn Apply (F7).	Monitor measurement quay về baseline vật lý, nhưng Bypass vẫn còn.
4	Nhả Bypass Monitor 1.	Integral Monitor Normal; VSWR executive clear; LIVE RESULT = SOLVED.



Hình 6. Sau khi sửa 2 RF Scale, Apply và nhả Bypass: LIVE RESULT = SOLVED, monitor xanh và Training HUD vẫn active.

9. Restore, Reset, End Scenario

Lệnh	Tác động	Khi nào dùng
Reset (F8)	Nạp lại baseline ban đầu của scenario đang active, gồm fault, Local và Monitor Bypass.	Bắt đầu lại bài cho học viên hoặc hoàn tác thao tác thử.
Restore Scenario	Giống baseline bài, thao tác từ panel Giám khảo.	Giám khảo muốn reset bài có chủ đích.
End / Restore TST	Kết thúc scenario, xóa Training HUD và nạp Đài TEST/TST. Scenario draft về custom TST mới.	Kết thúc ca thi hoặc trước khi bàn giao simulator.
RMS Config Restore	Khi scenario active, trả baseline scenario, không khôi phục profile persistent.	Theo thao tác PMDT chuẩn trong phiên bài.

Lưu ý session-only

- Hiệu chỉnh trong scenario không tạo Need Backup và không ghi vào profile persistence của người dùng.
- Trước khi kết thúc UAT/đào tạo, luôn dùng End / Restore TST để trả simulator về trạng thái bình thường.
- Không đóng scenario với mục tiêu giữ fault cho lần sau; hãy Export JSON để lưu definition và Import khi cần nạp lại.

10. Export và Import JSON schema v2

Export JSON lưu definition của bài, không lưu thao tác học viên hoặc trạng thái chạy. Import kiểm tra cấu trúc, field ID whitelist và cấu hình trước khi cho Apply.

```
{
  "schemaVersion": 2,
  "id": "tx1-sideband-vswr-executive-alarm",
  "name": "TX1 Sideband VSWR Executive Alarm",
  "difficulty": "advanced",
  "startPolicy": {
    "mainTransmitterId": "tx1",
    "startLocal": true,
    "startMonitorBypassed": true
  },
  "studentEditableFieldIds": [
    "transmitters.tx1.offsets.sideband1RfLevelScale",
    "transmitters.tx1.offsets.sideband2RfLevelScale"
  ]
}
```

Tương thích v1

File schema v1 vẫn import được. Hệ thống migrate sang v2 và suy ra các recovery field vật lý đã thay đổi trên TX. Sau import, Giám khảo cần xem lại Student recovery controls trước khi Apply, đặc biệt đối với file custom cũ.

11. Checklist trước khi giao bài cho Học viên

Mục	Xác nhận
Role	Đúng tài khoản Giám khảo đang tạo/nạp bài; học viên sẽ đăng nhập role student.
Baseline	TST là gốc, chỉ thay đổi tham số tạo fault cần thiết.
Preview	Preview báo đúng IN PROGRESS hoặc ALARM trước khi Apply.
Whitelist	Chỉ có recovery field vật lý. Không có limit, executive alarm, offset hoặc calibration.
Starting state	Local/Bypass được bật đúng mục đích quan sát và an toàn của bài.
Pass criteria	Bám đúng mục tiêu: Normal, TX on antenna, VSWR clear, Bypass released.
Thử nghiệm	Giám khảo chạy một vòng giải bài theo PMDT, kiểm tra LIVE RESULT = SOLVED.
Bàn giao	Export JSON nếu cần lưu; End / Restore TST sau khi kết thúc.

Tiêu chí bài tốt: một người vận hành có thể nhận biết Alarm, xác định nguyên nhân từ Monitor, chỉ dùng các control hợp lệ và chứng minh Normal sau khi nhả Bypass. Nếu không đạt bốn điều này, hãy quay lại Preview và whitelist.

12. Xử lý sự cố thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Apply Scenario không thực hiện	PMDT đang ở màn hình Login hoặc definition chưa hợp lệ.	Hoàn tất PMDT login; xem dòng status và Preview; kiểm tra lại field/schema.
Học viên không thấy field cần sửa	Field chưa được thêm vào Student recovery controls.	Giám khảo End/Restore, mở draft, bổ sung whitelist đúng field vật lý rồi Apply lại.
Đã sửa nhưng LIVE RESULT chưa SOLVED	Chưa Apply (F7), vẫn Bypass, hoặc còn tiêu chí chưa đạt.	Apply sửa đổi; nhả Bypass; kiểm tra Active TX, Integral Monitor và VSWR executive.
F8 làm fault quay lại	Đây là đúng thiết kế của Reset trong scenario.	Sửa bài lại hoặc dùng End / Restore TST để kết thúc scenario.
Không thấy Scenario Parameters	Tài khoản ứng dụng là student hoặc chưa đăng nhập role Giám khảo.	Đăng nhập tài khoản admin được cấp. PMDT SEC3/SEC4 không thay thế quyền app role.

Bàn giao

- File PDF này đi kèm DVOR220_Simulator_Scenario.pdf trong public/simulator_manuals để tiện theo dõi hai thiết bị.
- Mọi màn hình minh họa của DVOR 1150 trong tài liệu được chụp từ production ngày 26/08/2026 sau UAT role Giám khảo và Học viên.
- Nếu thay đổi UI hoặc schema, cần cập nhật tài liệu và chụp lại màn hình trước khi phát hành cho huấn luyện.